ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT NÂNG CAO

Hướng Dẫn Sử Dụng Ứng Dụng Minh Họa Sắp Xếp Ngoại

GVHD: Nguyễn Thanh Sơn
Sinh viên thực hiện: Tô Quốc Thái - 24521598

Tp. Hồ Chí Minh, 03/2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……, ngày…….....tháng……năm 2026

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

1. Giới Thiệu Chương Trình 4

2. Link Github Và Demo Chương Trình 4

3. Hướng Dẫn Sử Dụng 4

3.1 Chuẩn Bị Dữ Liệu 4

3.2 Cấu Hình Thuật Toán 6

3.3 Chạy Thuật Toán 7

3.4 Xem Minh Họa Thuật Toán 9

3.5 Tải Kết Quả Và Dọn Dẹp File Tạm 12

1. Giới Thiệu Chương Trình:

Ứng dụng Web trực quan hóa thuật toán Sắp xếp ngoại **(External Sort)** sử dụng phương pháp trộn nhiều đường cân bằng **(Balanced Multiway Merge Sort)** trên File nhị phân chứa các số thực có kích thước 8 Bytes.

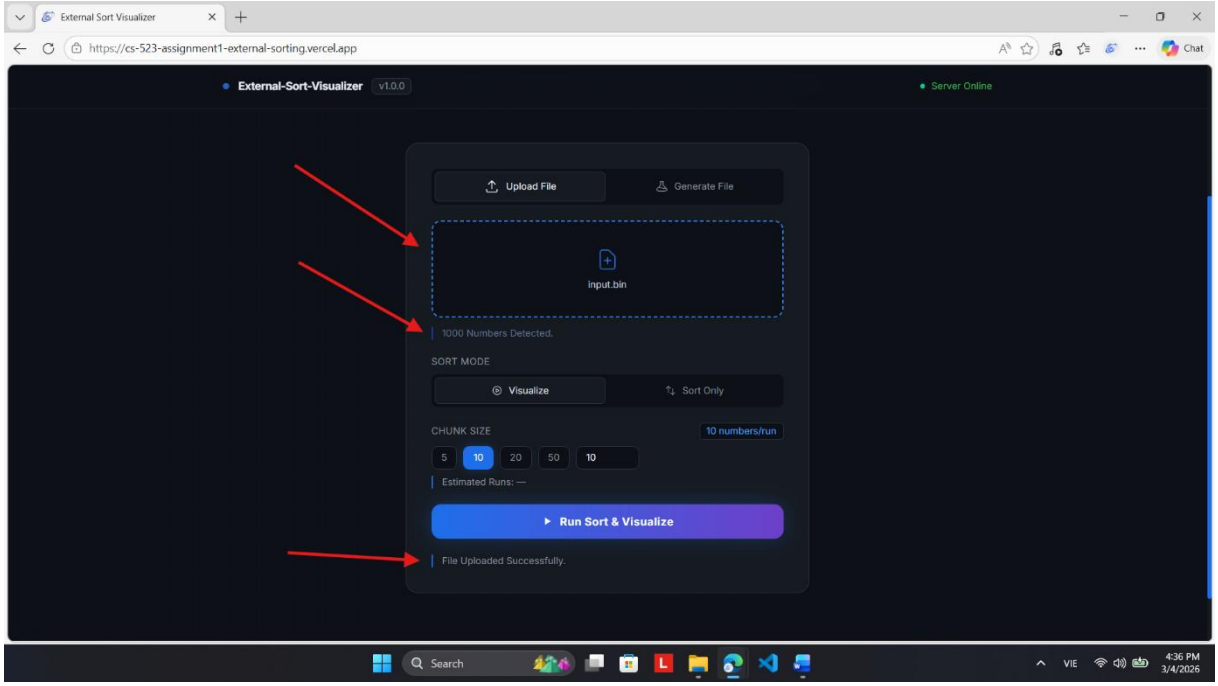
2. Link Github Và Demo Chương Trình:

- **Github: https://github.com/quocthai912/CS523-External-Sorting.**
- **Demo: https://cs-523-assignment1-external-sorting.vercel.app/.**

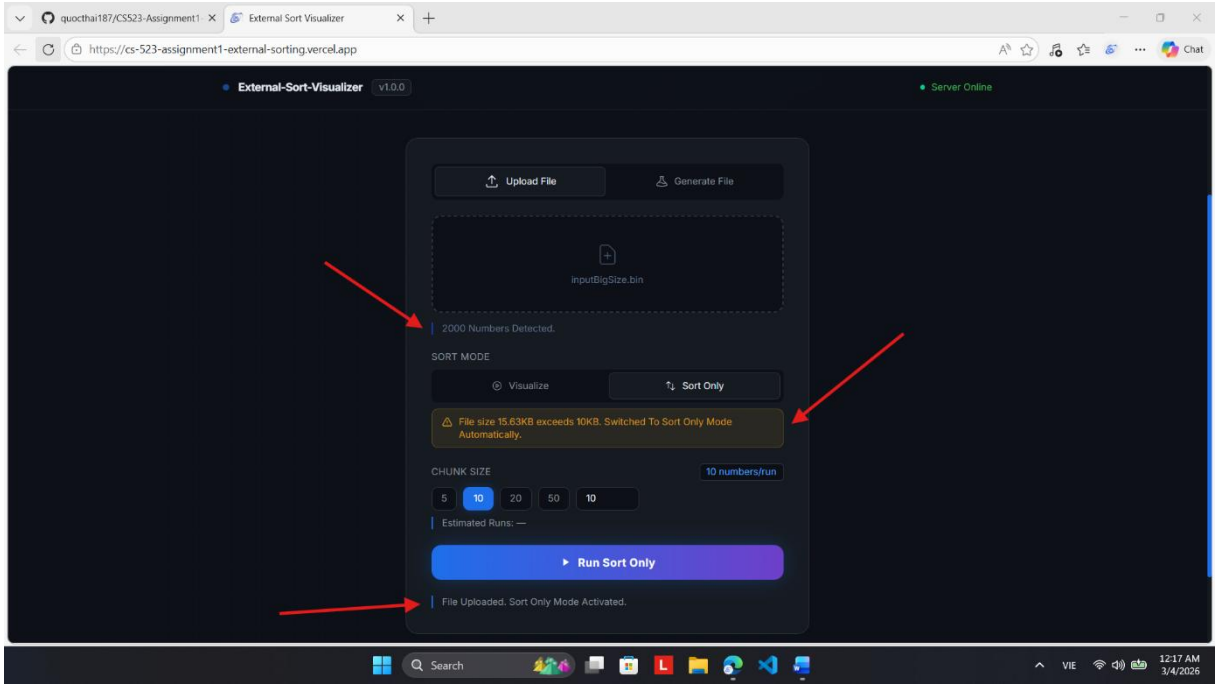
3. Hướng Dẫn Sử Dụng:

3.1 Chuẩn Bị Dữ Liệu:

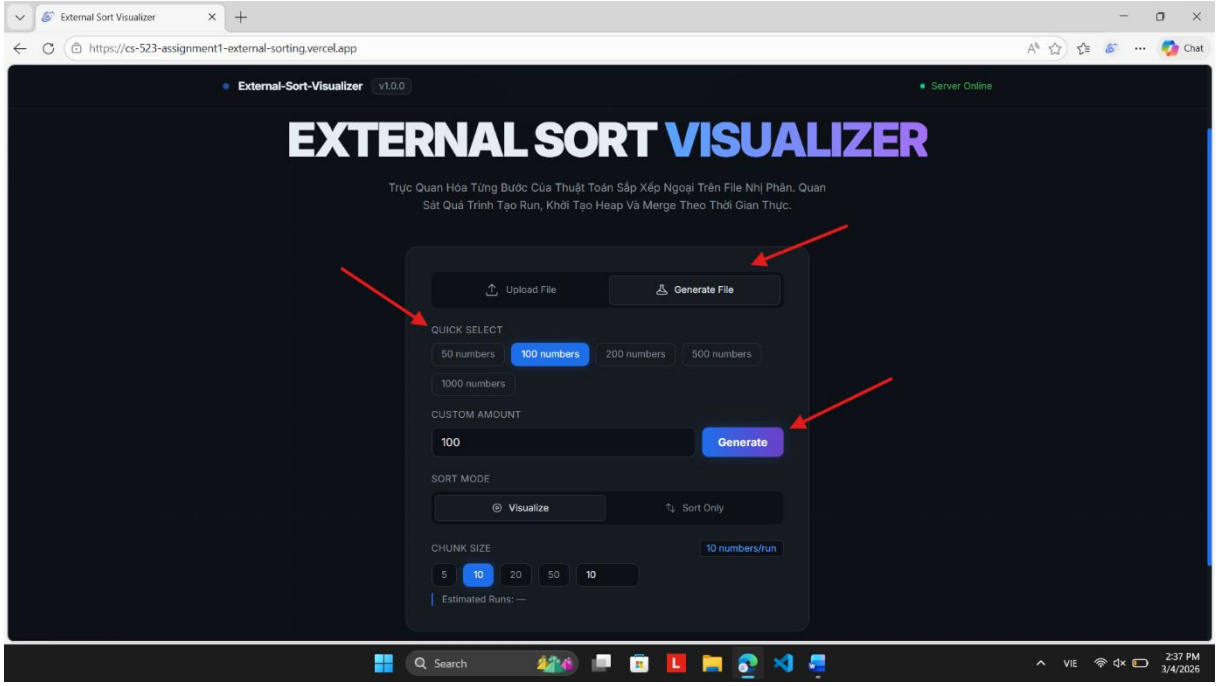
- **Chương trình hỗ trợ 2 cách chuẩn bị dữ liệu đầu vào:**
  - **Cách 1:** Sử dụng **Upload File**: Nếu người dùng đã có sẵn file nhị phân, chọn tab "Upload File", nhấn vào vùng chọn file và chọn file .bin cần sắp xếp. Chương trình sẽ tự động đọc và hiển thị số lượng số thực được phát hiện trong file. Nếu File có kích thước lớn (Khoảng từ 1100 số trở lên), Web sẽ tự động chuyển sang chế độ "Sort Only", chỉ thực hiện sắp xếp chứ không minh họa thuật toán.
  - **Cách 2:** Sử dụng **Generate File**: Nếu người dùng chưa có file, chọn tab "Generate File". Người dùng có thể chọn nhanh từ các preset có sẵn hoặc nhập số lượng tùy ý từ 10 đến 1000 số, sau đó nhấn Generate để sinh file ngẫu nhiên.
- **Ảnh hướng dẫn chi tiết:**



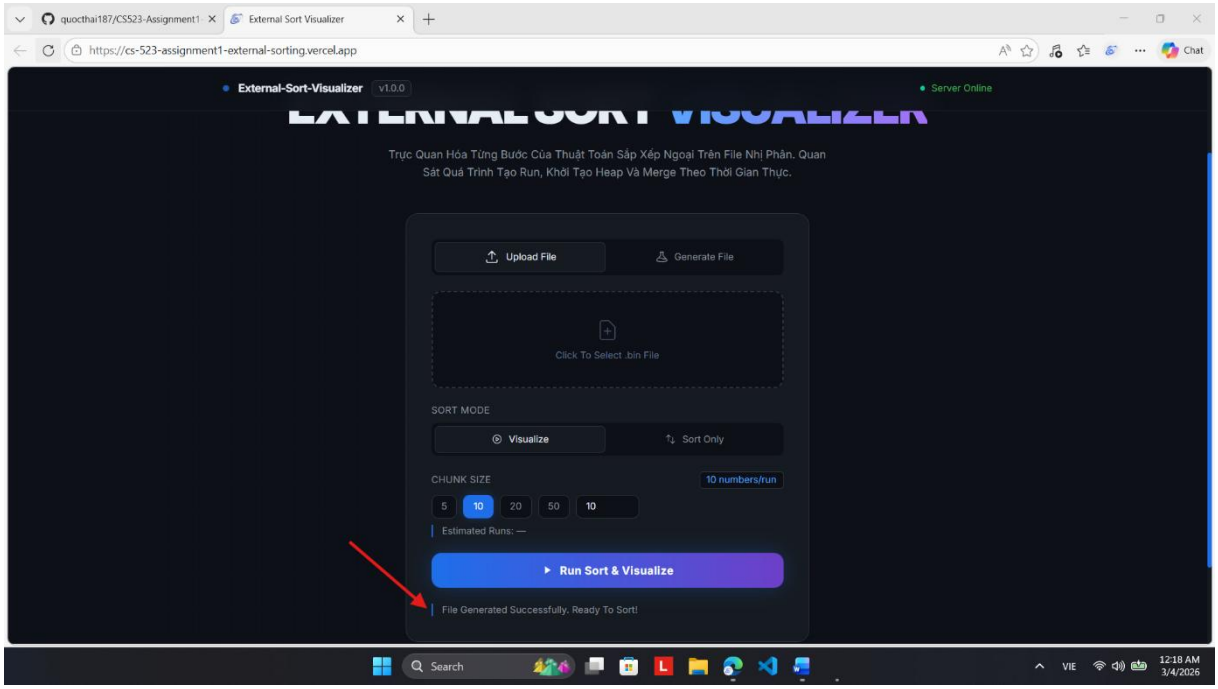
Hình 1: Thực hiện Upload File thành công



Hình 2: Update File có kích thước lớn hơn giới hạn của hệ thống



Hình 3: Sử dụng Generate File



Hình 4: Generate File thành công

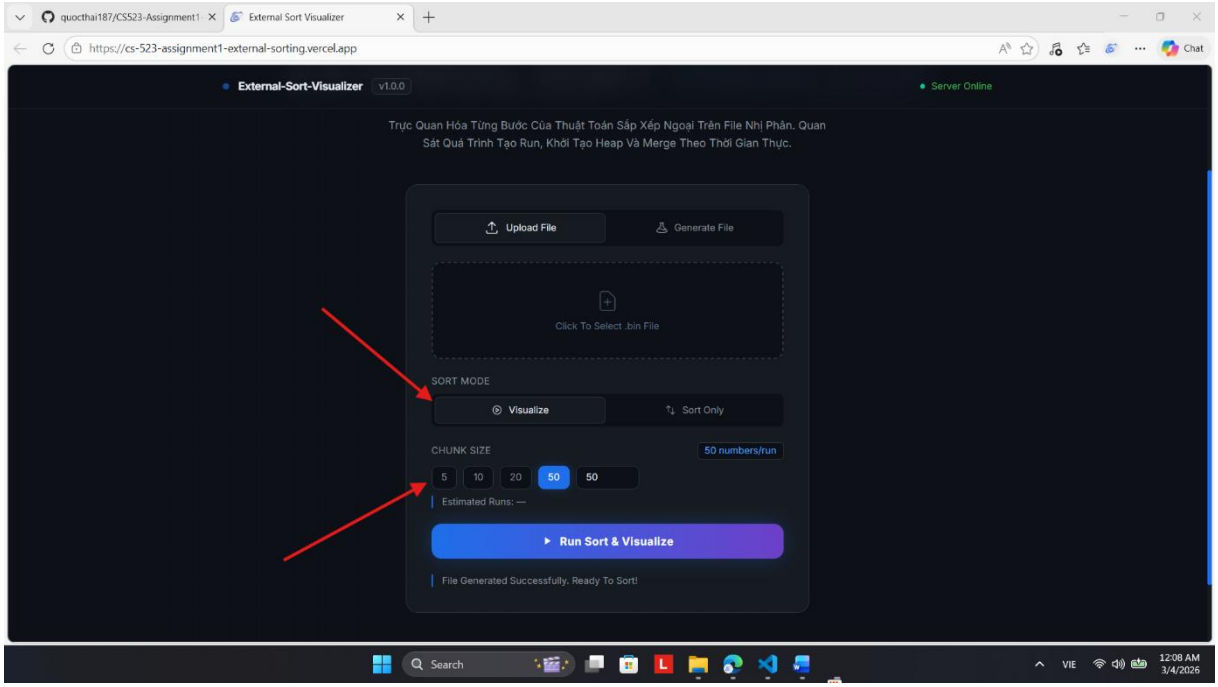
3.2 Cấu Hình Thuật Toán:

- **Trước khi chạy thuật toán, người dùng cần cấu hình 2 thông số:**
  - **Sort Mode:** Chương trình cung cấp 2 chế độ hoạt động. Chế độ "Visualize" dùng để trực quan hóa từng bước của thuật toán, phù hợp với các file nhỏ (<= 1000 số thực). Chế độ "Sort Only" chỉ thực hiện

sắp xếp mà không minh họa, phù hợp với các file có kích thước lớn hơn.

- **Chunk Size:** Chunk Size là số lượng phần tử trong mỗi Run. Chunk Size càng nhỏ thì số Run tạo ra càng nhiều, Chunk Size càng lớn thì số Run càng ít. Người dùng có thể chọn từ các preset có sẵn hoặc nhập số tùy ý.

- **Ảnh hướng dẫn chi tiết:**



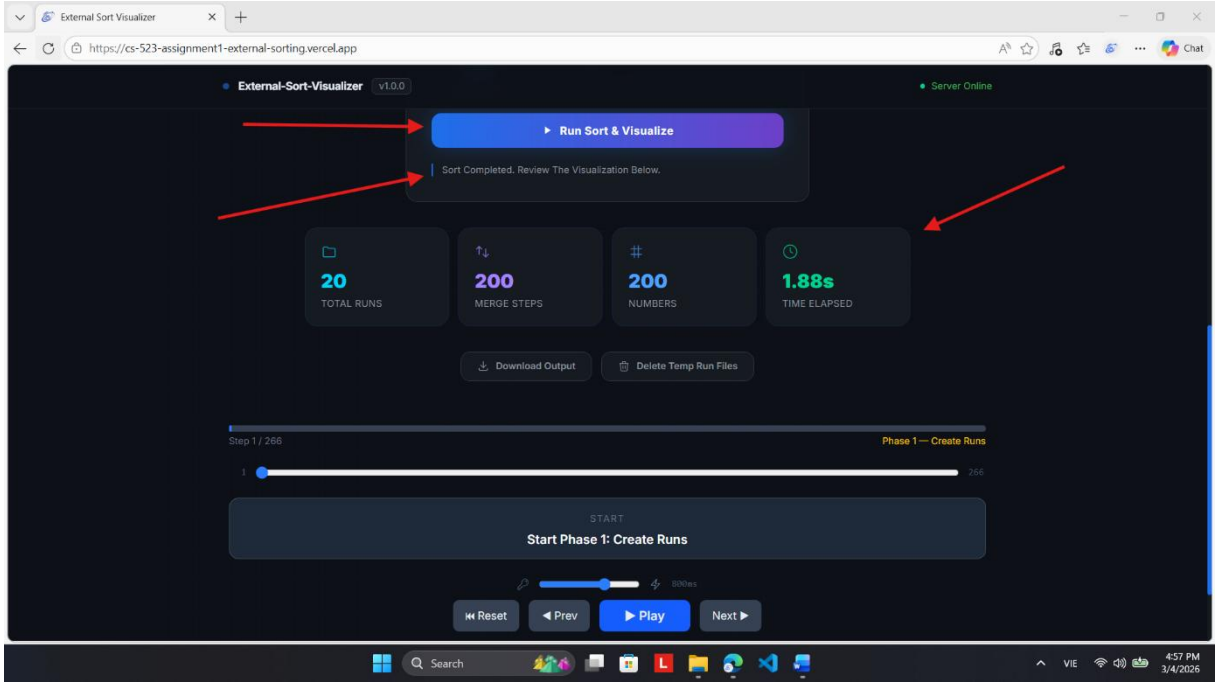
Hình 5: Chế độ Sort Mode và chọn Chunk Size

3.3 Chạy Thuật Toán:

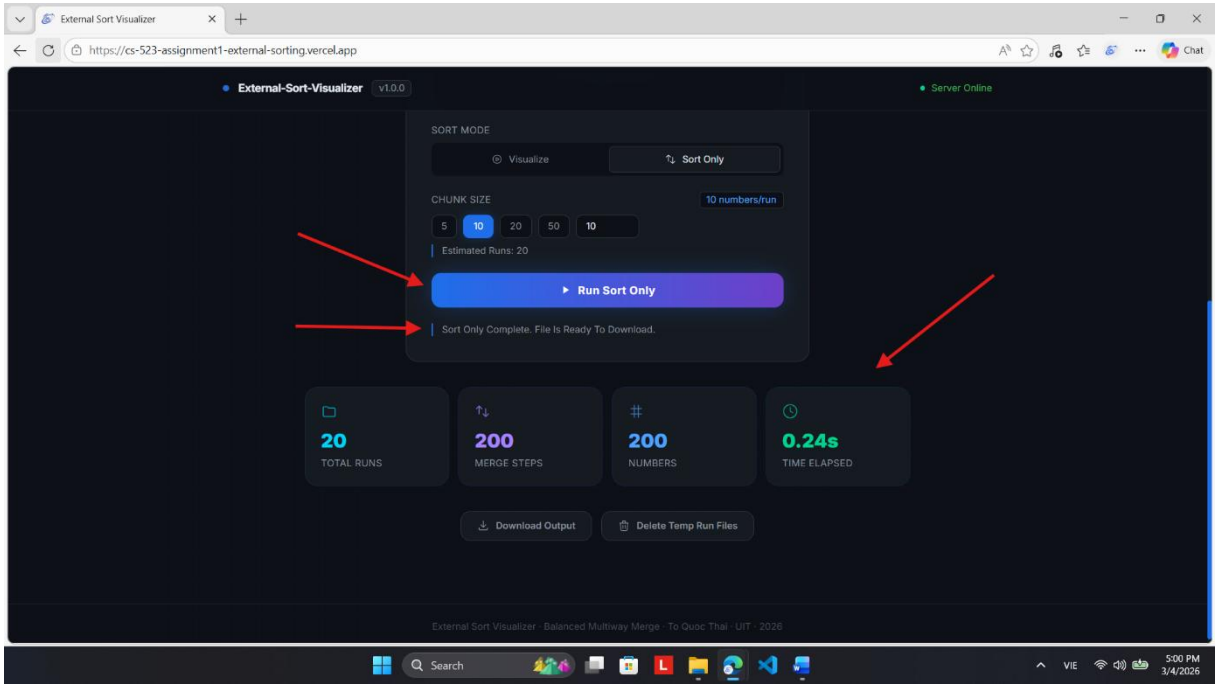
- **Thực thi thuật toán:** Sau khi đã cấu hình xong, nhấn nút "Run Sort & Visualize" hoặc "Run Sort Only" tùy theo chế độ đã chọn. Chương trình sẽ gửi dữ liệu lên server, thực thi thuật toán và trả về kết quả.
- **Bảng thống kê:** Sau khi thuật toán hoàn tất, bảng thống kê sẽ hiển thị 4 thông số:
  - **Total Runs:** Tổng số Run được tạo ra ở giai đoạn tạo Run.
  - **Merge Steps:** Tổng số bước Merge ở giai đoạn trộn Run.
  - **Numbers:** Tổng số phần tử đã được sắp xếp.

- **Time Elapsed:** Thời gian tính từ lúc gửi request đến khi Frontend nhận toàn bộ dữ liệu trace từ Backend (trace được dùng để minh họa thuật toán theo từng bước). Time Elapsed sẽ bao gồm thời gian thực thi thuật toán, tạo dữ liệu trace và truyền dữ liệu về Frontend.

- **Ảnh hướng dẫn chi tiết:**



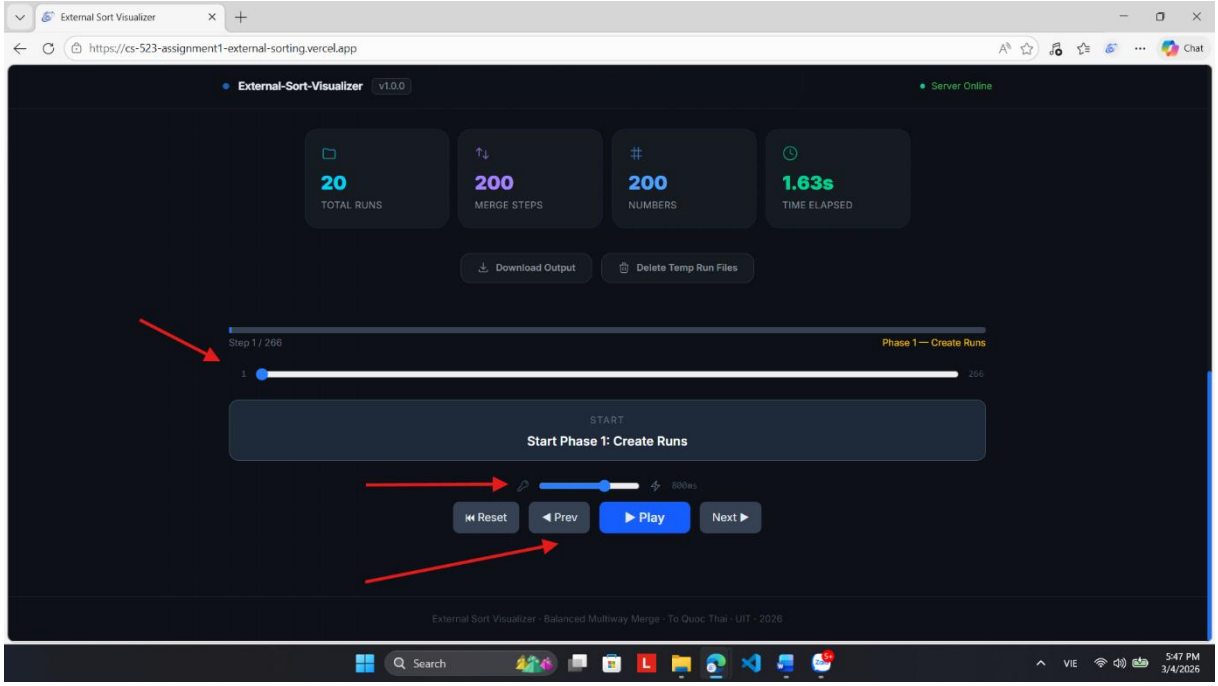
Hình 6: Thực hiện "Run Sort & Visualize", cho phép xem minh họa thuật toán



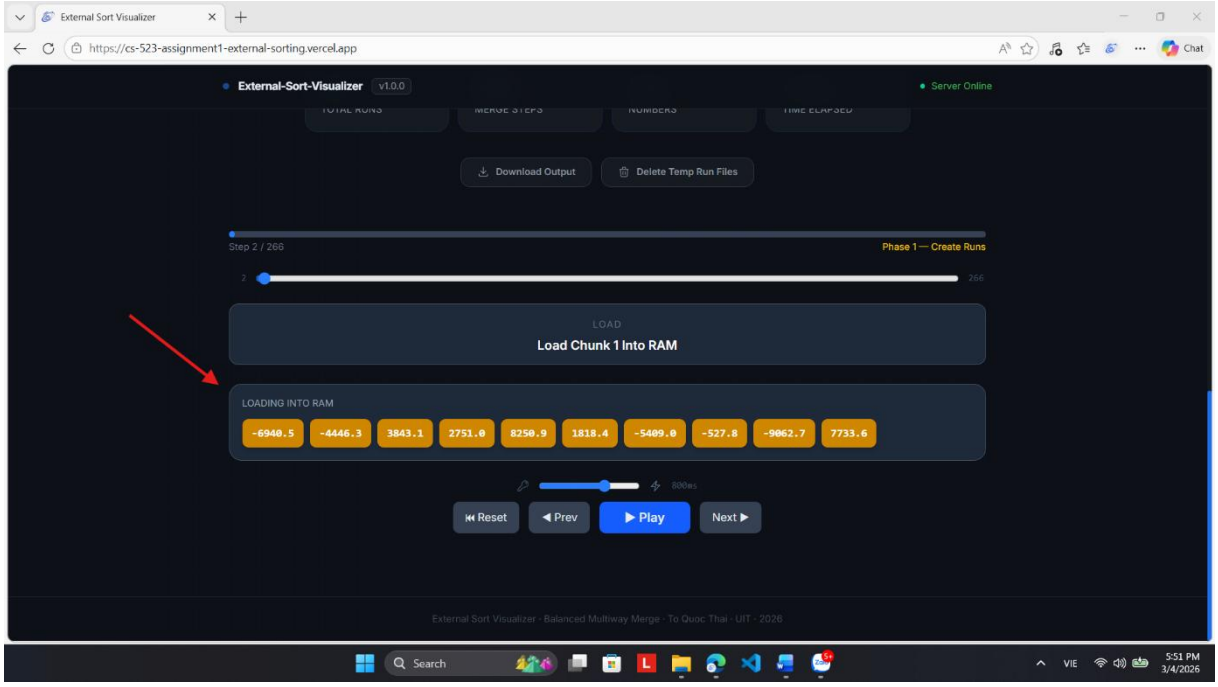
Hình 7: Thực hiện "Sort Only", chỉ có bảng thống kê các thông số

3.4 Xem Minh Họa Thuật Toán:

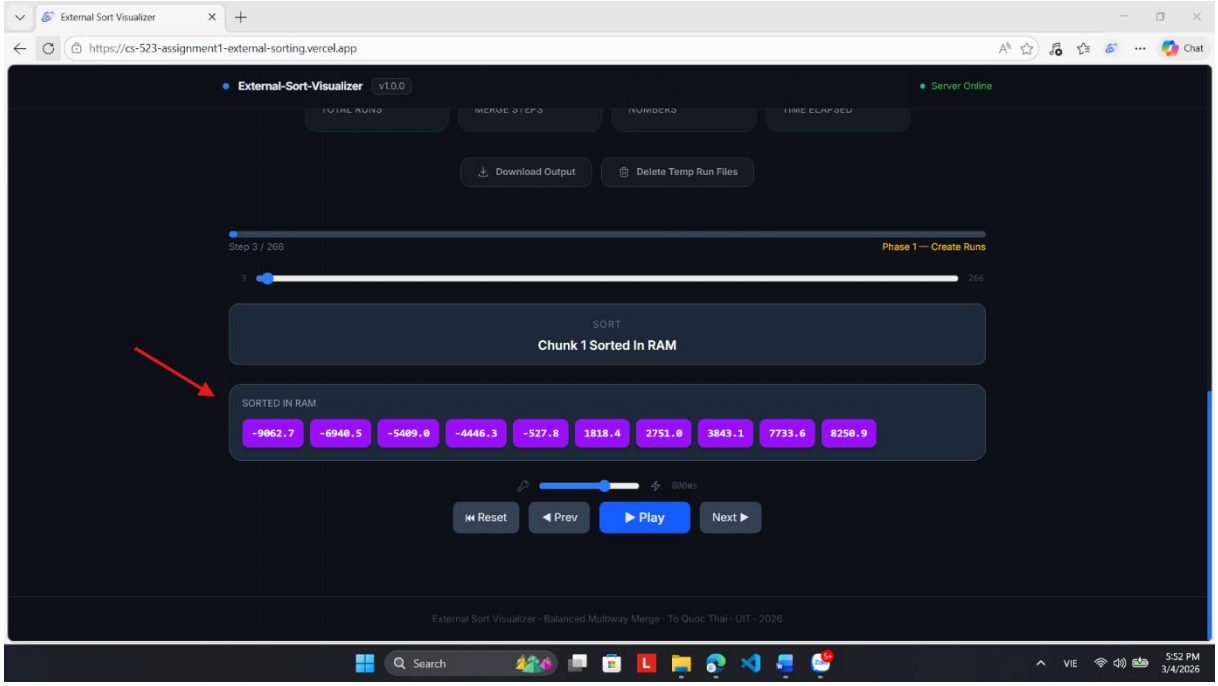
- **Thanh điều khiển:** Sau khi thuật toán hoàn tất, người dùng có thể xem lại toàn bộ quá trình sắp xếp thông qua Animation. Thanh điều khiển gồm 4 nút chức năng:
    - **Reset:** Quay về bước đầu tiên.
    - **Prev:** Lùi về bước trước.
    - **Play/Pause:** Tự động chạy hoặc tạm dừng Animation.
    - **Next:** Tiến đến bước tiếp theo.
- **Thanh Speed và thanh Timeline:** Ngoài ra, chương trình còn bao gồm 2 thanh chức năng khác là thanh Speed cho phép điều chỉnh tốc độ Animation và thanh Timeline cho phép tua nhanh đến bất kỳ bước nào theo ý muốn.
- **Giai đoạn 1:** Giai đoạn tạo Run. Mỗi bước hiển thị trạng thái của Chunk đang được xử lý. Bước LOAD hiển thị dữ liệu chưa được sắp xếp, bước SORT hiển thị dữ liệu sau khi đã được sắp xếp trong RAM.
- **Giai đoạn 2:** Giai đoạn trộn Run. Giao diện được chia thành 3 khu vực:
    - **Runs:** Hiển thị toàn bộ các Run. Số nào đã được đưa vào Output sẽ bị gạch ngang.
    - **Min-Heap:** Hiển thị các số đang có trong Heap, mỗi số mang màu của Run tương ứng.
    - **Output:** Hiển thị các số đã được ghi vào File kết quả, các số ở khu vực này sẽ được Highlight xanh lá.
- **Ảnh hướng dẫn chi tiết:**



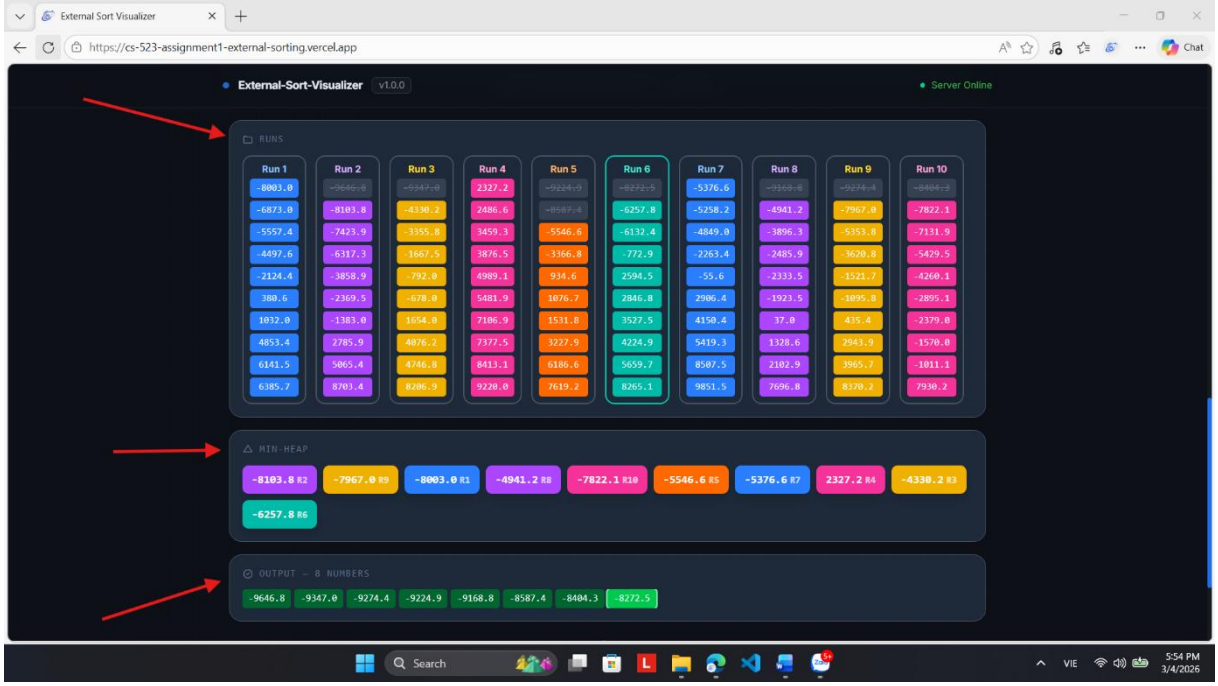
Hình 8: Các thanh chức năng, lần lượt là thanh Timeline, thanh Speed và thanh điều khiển



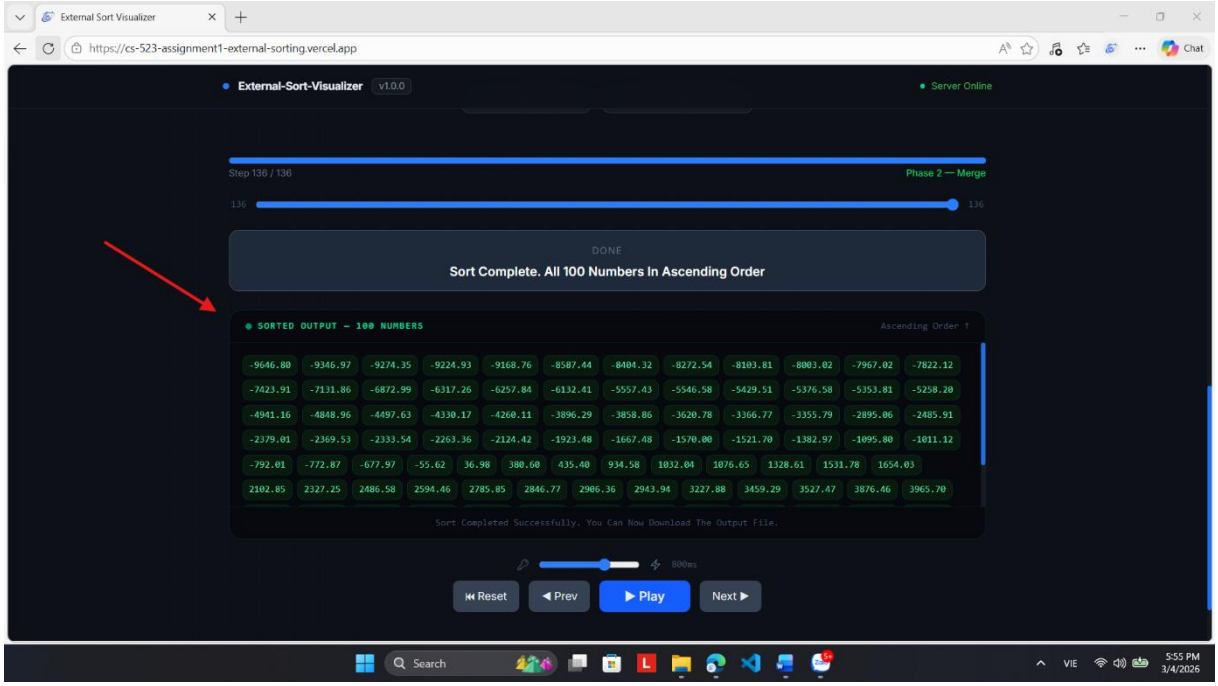
Hình 9: Hiển thị Chunk đang được xử lí trong RAM



Hình 10: Hiển thị Chunk đã được sắp xếp trong RAM



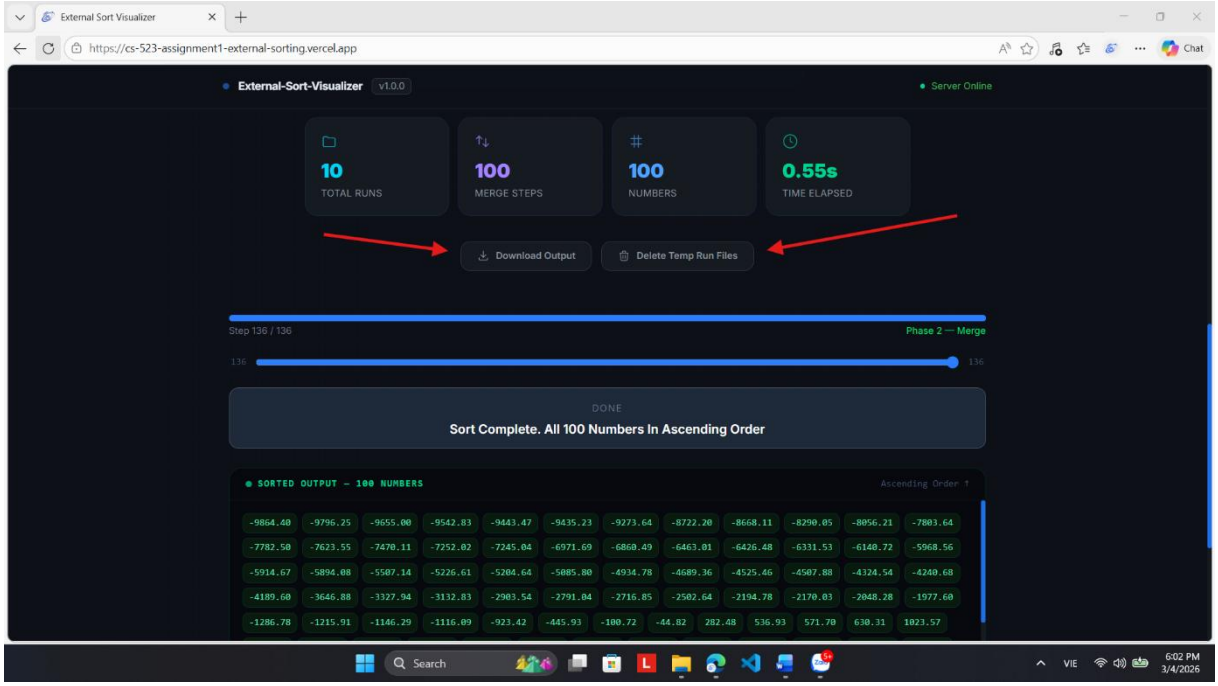
Hình 11: Ba khu vực minh họa giai đoạn trộn Run



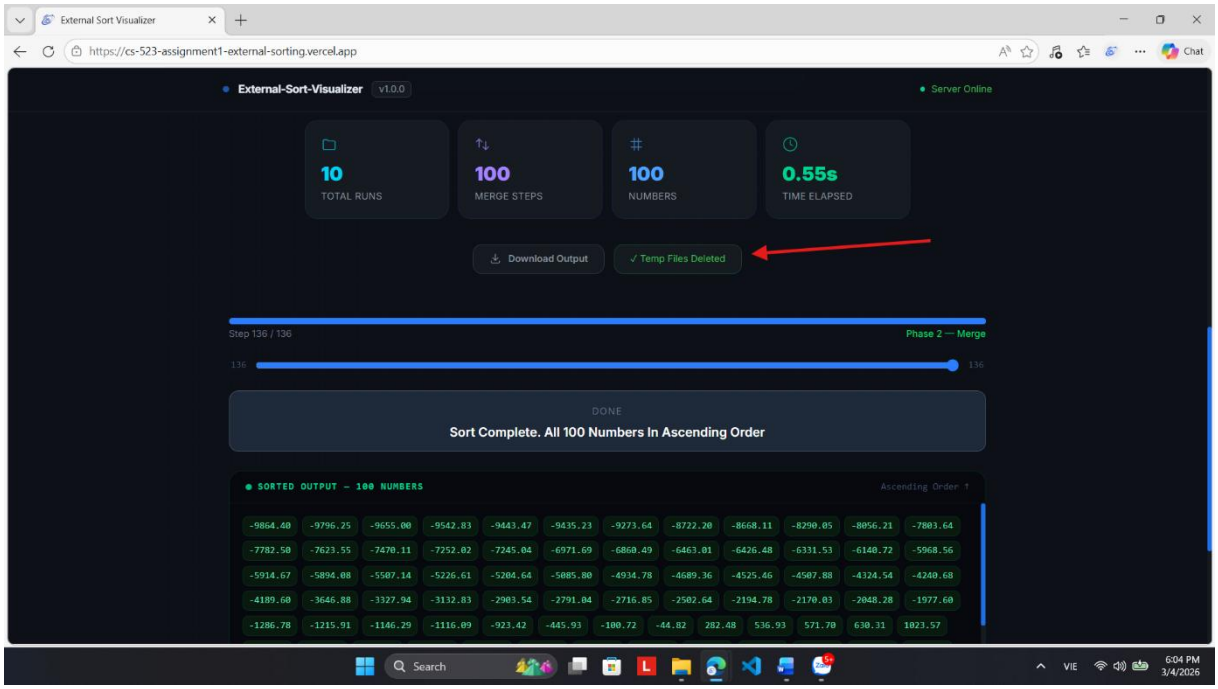
Hình 12: Minh họa toàn bộ các số đã được sắp xếp hoàn tất

3.5 Tải Kết Quả Và Dọn Dẹp File Tạm:

- **Phần này bao gồm 2 chức năng chính:**
  - **Download Output:** Sau khi thuật toán hoàn tất, nhấn nút "Download Output" để tải về file nhị phân chứa toàn bộ số thực đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
  - **Delete Temp Run Files:** Trong quá trình thực thi, chương trình tạo ra các file Run tạm trên server. Sau khi đã tải về file kết quả, nhấn Delete Temp Run Files để dọn dẹp các file tạm này, giải phóng bộ nhớ trên server.
- **Ảnh hướng dẫn chi tiết:**



Hình 13: Nút Download Output và Delete Temp Run Files



Hình 14: Xóa các Files Run tạm thành công

ꕥ HẾT ꕥ